

Nama : Syaiful Bahit

Nim :250631100077

Kelas :2D

Inheritance adalah konsep di mana sebuah kelas (*Subclass* / Kelas Anak) dapat mewarisi atribut (variabel) dan metode (fungsi) dari kelas lain yang sudah ada (*Superclass* / Kelas Induk).

Dalam bahasa pemrograman seperti Java, hubungan ini ditandai dengan kata kunci **extends**.

Polimorfisme Terjadi ketika kita membuat beberapa metode dengan **nama yang sama di dalam satu kelas**, tetapi memiliki **parameter yang berbeda** (baik jumlah parameternya maupun tipe datanya).

Inputannya

```
1 class Kendaraan {
2     private String merek;
3
4     public Kendaraan(String merek) {
5         this.merek = merek;
6     }
7
8     // Method yang akan di-override (Polymorphism Dinamis)
9     public void isiBahanBakar() {
10         System.out.println("Kendaraan ini mengisi bahan bakar umum.");
11     }
12
13     // Method Overloading (Polymorphism Statis)
14     // Versi 1: Mengisi bbm dengan nominal uang
15     public void isiBahanBakar(int biaya) {
16         System.out.println("Mengisi bahan bakar senilai: Rp " + biaya);
17     }
18
19     // Versi 2: Mengisi bbm dengan volume liter (Overloading lagi)
20     public void isiBahanBakar(double liter) {
21         System.out.println("Mengisi bahan bakar sebanyak: " + liter + " Liter");
22     }
23
24     // Getter untuk mengambil merek kendaraan
25     public String getMerek() {
26         return merek;
27     }
28 }
```

```

22     }
23
24     // Getter untuk mengambil merek kendaraan
25     public String getMerek() {
26         return merek;
27     }
28 }
29
30 // =====
31 // 2. KELAS ANAK (Subclass) - Mobil Listrik
32 // =====
33 class MobilListrik extends Kendaraan {
34
35     // Constructor MobilListrik memanggil Constructor Kendaraan
36     public MobilListrik(String merek) {
37         super(merek);
38     }
39
40     // Method Overriding (Polymorphism Dinamis)
41     // Mengubah perilaku pengisian bahan bakar khusus untuk mobil listrik
42     @Override
43     public void isiBahanBakar() {
44         System.out.println("Mengisi daya baterai di SPKLU (Dicas)...");
45     }
46 }
47

```

```

49 // 3. KELAS ANAK (Subclass) - Motor Benetton
50 // =====
51 class MotorBalap extends Kendaraan {
52
53     public MotorBalap(String merek) {
54         super(merek);
55     }
56
57     // Method Overriding (Polymorphism Dinamis)
58     // Mengubah perilaku pengisian bahan bakar khusus untuk motor balap
59     @Override
60     public void isiBahanBakar() {
61         System.out.println("Mengisi bahan bakar beroktan tinggi (Pertamax Turbo/Racing Fuel)...");
62     }
63 }
64
65 // =====
66 // 4. KELAS UTAMA (Main Class) - Eksekusi
67 // =====
68 public class Main {
69     public static void main(String[] args) {
70         System.out.println("=== DEMO OOP: SISTEM KENDARAAN ===");
71
72         // -----
73         // CONTOH 1: Polimorfisme Statis (Method Overloading)
74         // -----
75         System.out.println("\n1. Demo Overloading pada Kendaraan Biasa!");
76

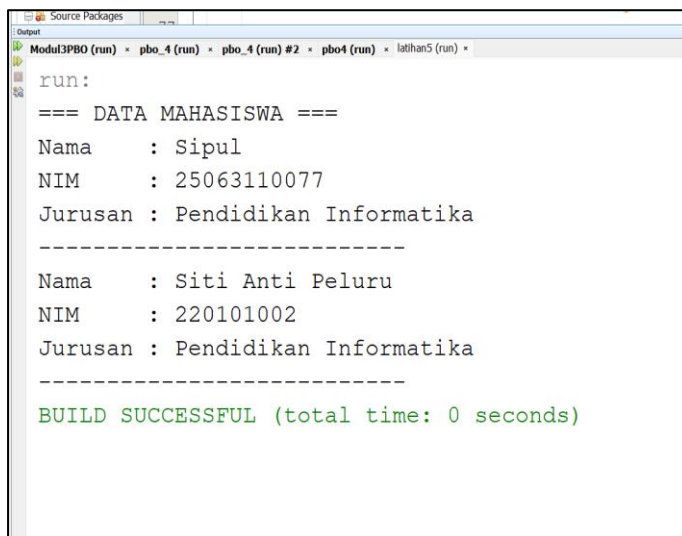
```

```

76         Kendaraan mobilBiasa = new Kendaraan("Toyota Avanza");
77
78         System.out.println("Kendaraan: " + mobilBiasa.getMerek());
79         mobilBiasa.isiBahanBakar(); // Menggunakan method dasar
80         mobilBiasa.isiBahanBakar(1000000); // Menggunakan versi biaya (int)
81         mobilBiasa.isiBahanBakar(12.5); // Menggunakan versi liter (double)
82
83         // -----
84         // CONTOH 2: Pewarisan & Polimorfisme Dinamis (Overriding)
85         // -----
86         System.out.println("\n2. Demo Inheritance & Overriding!");
87
88         // Membuat objek dengan tipe referensi kelas induk (Kendaraan)
89         // tetapi instansiasinya menggunakan kelas anak yang spesifik
90         Kendaraan tesla = new MobilListrik("Tesla Model 3");
91         Kendaraan ducati = new MotorBalap("Ducati Panigale");
92
93         // Di bawah ini tipe datanya sama-sama "Kendaraan",
94         // tetapi perilakunya otomatis berubah total saat runtime mengikuti objek aslinya.
95         System.out.println("Kendaraan: " + tesla.getMerek());
96         tesla.isiBahanBakar(); // Outputnya berupa dicas, bukan isi bensin umum
97
98         System.out.println("\nKendaraan: " + ducati.getMerek());
99         ducati.isiBahanBakar(); // Outputnya berupa bensin oktan tinggi
100     }
101 }

```

Outputnya



```
run:
=== DATA MAHASISWA ===
Nama      : Sipul
NIM       : 25063110077
Jurusan   : Pendidikan Informatika
-----
Nama      : Siti Anti Peluru
NIM       : 220101002
Jurusan   : Pendidikan Informatika
-----
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```